

PREDIKSI REAL OR FAKE JOB POSTING MENGGUNAKAN METODE LONG SHORT-TERM MEMORY

Disky Phiter Budiaryansyah¹, Herwanto²

¹Program Studi Teknik Informatika / Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

²Program Studi Teknik Informatika / Fakultas Teknik, Universitas Global Jakarta, Indonesia

Korespondensi: herwanto@jgu.ac.id²

Abstract: *In the current era, advances in information technology have had a significant impact, including online job searches. However, the emergence of fake job advertisements poses a serious threat to job seekers, causing the risk of financial loss and misuse of personal data. This research aims to develop a Long Short-Term Memory (LSTM)-based prediction model to distinguish between real and fake job advertisements automatically and accurately. The dataset used is “Real or Fake Job Posting Prediction” from the Kaggle website, which contains job posting data. The research process includes data cleaning, natural language processing (NLP) techniques such as tokenization and lemmatization, and model training using the TensorFlow framework. The resulting model achieved 97.61% accuracy and 0.08% loss rate, showing good performance in identifying patterns in complex text data. The results of this research are expected to help the community, especially job seekers, to reduce the risk of job vacancy fraud.*

Keywords: *Job Posting Prediction, Long Short-Term Memory (LSTM), Natural Language Processing (NLP).*

Abstrak: Di era sekarang, kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan, termasuk pencarian pekerjaan secara daring. Namun, kemunculan iklan lowongan pekerjaan palsu menjadi ancaman serius bagi para pencari kerja, menyebabkan resiko kerugian finansial dan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi berbasis *Long Short-Term Memory (LSTM)* untuk membedakan lowongan pekerjaan asli dan palsu secara otomatis dan akurat. Dataset yang digunakan adalah “*Real or Fake Job Posting Prediction*” dari website Kaggle, yang berisi data lowongan pekerjaan. Proses penelitian mencakup pembersihan data, Teknik *Natural Language Processing (NLP)* seperti *tokenisasi* dan *lemmatization*, serta pelatihan model menggunakan *framework TensorFlow*. Model yang dihasilkan mencapai akurasi 97,61% dan tingkat loss 0,08%, menunjukkan kinerja yang baik dalam mengidentifikasi pola pada data teks yang kompleks. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya para pencari kerja untuk mengurangi resiko terhadap penipuan lowongan pekerjaan.

Kata Kunci: *Prediksi lowongan pekerjaan, Long ShortTerm Memory (LSTM), Natural Language Processing (NLP).*

PENDAHULUAN

Pada era saat ini, teknologi sangat berkembang pesat, informasi apapun dari internet pasti mudah kita jumpai, ini juga berpengaruh pada lowongan pekerjaan yang banyak dijumpai di internet (Mubarok & Rahman Prehanto, 2021). Dengan kemajuan teknologi sekarang, tidak sulit untuk menemukan lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja, tetapi iklan lowongan pekerjaan ini tidak semuanya asli. Banyak iklan lowongan pekerjaan palsu yang dijumpai di internet dan menjadi ancaman bagi para pencari kerja, yang bertujuan untuk mencuri data pribadi, penipuan, atau bahkan pemerasan (Fajar et al., 2022). Tindakan seperti ini sulit untuk diberantas oleh pihak berwajib, mengingat banyaknya postingan pekerjaan di internet. Oleh karena itu, diperlukan teknologi untuk membantu para pekerja untuk bisa membedakan lowongan pekerjaan asli dan palsu.

Penelitian ini dilakukan dengan lima tahapan proses, yaitu pengumpulan data, *preprocessing*, implementasi model, evaluasi model, dan terakhir deteksi teks. Metode yang digunakan adalah *deep learning* dengan algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM) yang secara khusus dirancang untuk menganalisis data teks yang panjang. Algoritma LSTM digunakan untuk membedakan lowongan pekerjaan asli atau palsu. LSTM dipilih karena sangat bagus untuk memproses data teks yang panjang dan kompleks dan memiliki kemampuan yang unggul dalam memahami pola dalam teks, seperti deskripsi pekerjaan (Fajri & Syaiful, 2022). Sulitnya para pencari kerja membedakan antara iklan lowongan pekerjaan yang asli dan yang palsu menjadi masalah utama dalam penelitian ini. Melalui pengembangan metode yang mampu secara otomatis dan cepat memprediksi keaslian lowongan pekerjaan, diharapkan dapat membantu pencari kerja dalam membedakan antara iklan lowongan asli dan palsu dengan lebih mudah dan akurat.

TINJAUAN LITERATUR

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk klasifikasi teks menggunakan LSTM. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli dan Hidayatullah (Fadli & Hidayatullah, n.d.) mendeteksi teks *cyberbullying* pada media sosial Twitter menggunakan LSTM. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi cuitan yang mengandung unsur perundungan daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BiLSTM memiliki performa lebih baik dibandingkan LSTM, dengan akurasi 95.24% dan F1-score 93.84%, sedangkan LSTM memperoleh akurasi 93.77% dan F1-score 92.02%.

Dzikri dan Setiawan (Dzikri & Setiawan, 2024) melakukan penelitian untuk mendeteksi penipuan lowongan pekerjaan. Penelitian yang dilakukan terkait deteksi penipuan lowongan kerja menggunakan algoritma *Naïve Bayes* menunjukkan bahwa banyak lowongan kerja palsu dipublikasikan melalui berbagai *platform* digital seperti Facebook, email, situs web, dan Google. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *Naïve Bayes* mampu mengklasifikasikan data dengan akurasi keseluruhan sebesar 89%. Untuk kategori bukan penipuan, model menghasilkan *precision* sebesar 83%, *recall* 100%, dan F1-score 91%, sedangkan untuk kategori penipuan, *precision* mencapai 100%, *recall* 76%, dan F1-score 86%.

Penelitian dari Fajar (Fajar et al., 2022) membahas perbandingan metode klasifikasi data mining dalam mendeteksi keaslian lowongan pekerjaan di media sosial, terutama di tengah meningkatnya pencarian kerja akibat pandemi COVID-19. penelitian ini membandingkan tiga metode klasifikasi, yaitu *Naïve Bayes*, *K-Nearest Neighbors (KNN)*, dan *Decision Tree*, guna mengetahui metode mana yang memiliki akurasi tertinggi dalam mengidentifikasi keaslian

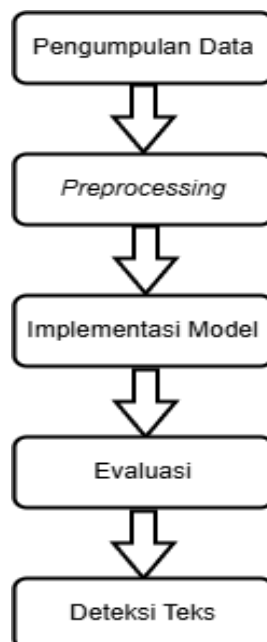
lowongan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode KNN memiliki akurasi tertinggi dengan nilai 94.93%, diikuti oleh *Decision Tree* dengan akurasi 91.57%, dan Naïve Bayes dengan akurasi 84.35%.

Penelitian tentang klasifikasi teks menggunakan LSTM sudah dilakukan oleh Cardova dan Hermawan (Cardova & Hermawan, n.d.) yang membahas klasifikasi berita palsu menggunakan metode *deep learning* memanfaatkan *Long Short-Term Memory (LSTM)* untuk mengklasifikasikan klaim politik berdasarkan data dari PolitiFact. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model LSTM memiliki akurasi tinggi sebesar 97% dalam mengklasifikasikan berita palsu, sehingga menjadikannya alat yang efektif dalam menangani penyebaran informasi hoaks serta mendukung media terpercaya dalam menyampaikan berita yang akurat.

Subowo, Artanto, Putri, Umaedi (Subowo et al., n.d.) melakukan penelitian terkait analisis sentimen berbasis aspek pada ulasan aplikasi dengan menggabungkan pendekatan *Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM)* dan *Support Vector Machine (SVM)* untuk klasifikasi aspek. Metode autolabeling dengan *Corpus Text* digunakan untuk meningkatkan akurasi, menghasilkan akurasi sentimen sebesar 81% dan akurasi aspek sebesar 78%.

METODE

Bagian ini berisi pembahasan tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu pengumpulan data, *preprocessing*, implementasi model, evaluasi, dan deteksi teks. Gambar 1 memberikan ilustrasi alur yang akan dilakukan pada penelitian ini.



Gambar 1. Proses Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dataset sekunder yang didapatkan dari website Kaggle.com yang berjudul *Real or Fake Job Posting Prediction*. Dataset berisi sekitar 18.000 data lowongan pekerjaan, dan sekitar 800 data di antaranya merupakan data lowongan

pekerjaan palsu. Dataset ini diunggah pada tanggal 29 Februari 2020. Representasi data mencakup berbagai informasi tentang lowongan pekerjaan yang diposting di berbagai platform.

Preprocessing merupakan langkah untuk membersihkan data mentah sehingga menjadi data yang baik dan terstruktur (Fadli & Hidayatullah, n.d.). Langkah-langkah *preprocessing* dilakukan sebagai berikut:

1. Menghapus kolom numerik atau kolom berisi angka.
2. Menghapus nilai *NaN*.
3. Menghapus data duplikat.
4. Merubah teks ke dalam bentuk *lowercase* atau huruf kecil.
5. Menghapus tanda baca.
6. Mengubah teks ke unit-unit kecil atau tokenisasi.
7. Menghilangkan *stopwords*.
8. Merubah teks ke bentuk *lemma* atau bentuk dasar.

Tabel 1. *Preprocessing*

Sebelum	Sesudah
Tanggal wawancara adalah 15 Juni 2024, harap membawa CV terbaru Anda.	tanggal wawancara 15 juni 2024 harap membawa cv baru

Tabel 1 merupakan contoh hasil *preprocessing* teks pada dataset. Implementasi model untuk melakukan klasifikasi menggunakan algoritma LSTM. Algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi teks menjadi dua kategori, yaitu "*Fraudulent*" dan "*Non-Fraudulent*". Model ini dibangun menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan (JST) tipe *sequential*, yang berarti lapisan model disusun dalam urutan tertentu. Model ini menggunakan arsitektur LSTM *bidirectional* dan lapisan *dense* untuk menghasilkan probabilitas teks menjadi "*Fraudulent*" dan "*Non-Fraudulent*".

Evaluasi mode dilakukan untuk mengukur kinerja model dalam mengklasifikasikan data. Proses evaluasi ini melibatkan analisis akurasi dan *loss*. Melalui visualisasi akurasi dan tingkat *loss*, dapat memberikan pemahaman tentang kemampuan model dalam mendeteksi lowongan pekerjaan asli atau palsu.

Deteksi teks merupakan tahap akhir dalam mendeteksi iklan lowongan pekerjaan yang asli dan palsu. Dalam penelitian ini, *streamlit* digunakan untuk membuat web, dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif, aplikasi ini memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang teknologi untuk memanfaatkan fitur prediksi tanpa memerlukan pelatihan khusus. Hasil prediksi yang disajikan secara cepat meningkatkan efisiensi proses, sehingga pencari kerja dapat segera mengetahui apakah suatu lowongan pekerjaan tergolong asli atau palsu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah membuat model klasifikasi yang dapat mempelajari dan mengidentifikasi iklan lowongan pekerjaan palsu menggunakan model LSTM untuk melakukan prediksi. Dataset yang digunakan didapatkan dari website Kaggle.com, berisi 18.000 iklan lowongan pekerjaan, dan sekitar 800 di antaranya merupakan data palsu. Penjelasan kolom utama yang digunakan untuk pemodelan diperlihatkan pada tabel 2.

Tabel 2 Kolom dataset

No.	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	fraudulent	Int64	Kolom target yang menunjukkan iklan lowongan pekerjaan asli (0) atau palsu (1)
2	title	Object	Nama pekerjaan yang ditawarkan
3	location	Object	Lokasi di mana pekerjaan tersebut berada atau tersedia.
4	department	Object	Nama perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan
5	company_profile	Object	Deskripsi perusahaan yang merekrut, termasuk latar belakangnya, misi, nilai-nilai, produk, dan layanan.
6	Description	Object	Deskripsi detail tentang peran pekerjaan, tanggung jawab, tugas, dan kualifikasi yang diperlukan.
7	Requirements	Object	Persyaratan atau kualifikasi spesifik yang harus dipenuhi kandidat untuk dipertimbangkan dalam pekerjaan, seperti pendidikan, pengalaman, keterampilan, sertifikasi
8	benefits	Object	Manfaat tambahan atau keuntungan yang ditawarkan kepada karyawan, seperti asuransi kesehatan, rencana pensiun, hari libur
9	required_experience	Object	Tingkat pengalaman yang diperlukan untuk peran pekerjaan, seperti pemula, menengah, senior
10	required_education	Object	Tingkat pendidikan minimum yang diperlukan untuk pekerjaan, seperti sekolah menengah atas, gelar sarjana, gelar magister
11	industry	Object	Sektor industri dari perusahaan. seperti teknologi, keuangan, perawatan kesehatan

Atribut seperti description, requirement, dan location menjadi kolom yang penting dalam menentukan pola yang mencurigakan pada lowongan palsu. Kolom *fraudulent* berfungsi sebagai label untuk melatih model. Beberapa langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan pembangunan model prediksi adalah melakukan *data understanding*, *data preprocessing*, dan *feature engineering*. Berikut adalah source code yang digunakan dalam penelitian

```

## Clear Session
seed = 20
tf.keras.backend.clear_session()
np.random.seed(seed)
tf.random.set_seed(seed)

embedding_vector_features=40
model_lstm=Sequential()
model_lstm.add(Embedding(max_features,embedding_vector_features,input_length=sent_length))
model_lstm.add(Bidirectional(LSTM(32, return_sequences= True, kernel_initializer=tf.keras.initializers.GlorotUniform(seed))))
model_lstm.add(Dropout(0.1))
model_lstm.add(Bidirectional(LSTM(32, kernel_initializer=tf.keras.initializers.GlorotUniform(seed))))
model_lstm.add(Dropout(0.1))
model_lstm.add(Dense(1,activation='sigmoid'))
model_lstm.compile(loss='binary_crossentropy',optimizer='adam',metrics=['accuracy'])
print(model_lstm.summary())

```

Gambar 2. Source code Pemodelan

Gambar 2 menunjukkan proses pemodelan. Model yang dihasilkan kemudian di kompilasi menggunakan `model_lstm.compile(loss='binary_crossentropy',optimizer='adam', metrics=['accu-`

cy'])). Fungsi *loss* yang di gunakan adalah *binary_crossentropy* yang cocok untuk tugas klasifikasi biner karena mengukur perbedaan antara nilai prediksi dan label asli. Optimizer adam dipilih karena efisien dan cepat dalam menemukan solusi optimal. Metrik akurasi digunakan untuk mengevaluasi performa model selama pelatihan. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menyiapkan model agar dapat dilatih menggunakan dataset.

Tabel 3 adalah hasil dari pemodelan. Total parameter dari model ini adalah 443.585, semuanya dapat dilatih (*trainable*). Dengan arsitektur ini, model mampu memproses teks secara mendalam dan memberikan hasil prediksi yang akurat.

Tabel 3. Hasil arsitektur model

No	Layer (Type)	Output Shape	Param #
1	Embedding (Embedding)	(None, 1445, 40)	400,000
2	Bidirectional (LSTM)	(None, 1445, 64)	18,688
3	Dropout (Dropout)	(None, 1445, 64)	0
4	Bidirectional_1 (LSTM)	(None, 64)	24,832
5	Dropout_1 (Dropout)	(None, 64)	0
6	Dense (Dense)	(None, 1)	65

Gambar 3 menampilkan hasil pelatihan model. Proses pelatihan dilakukan dengan menggunakan *loss function binary conceptropy* yang cocok untuk klasifikasi biner. Fungsi ini bekerja dengan menghitung selisih antara prediksi model dan label sebenarnya, lalu meminimalkan nilai tersebut untuk meningkatkan akurasi model. Selain itu, proses pelatihan ini menggunakan *optimizer* bernama adam, yang dikenal efesiensi dalam mempercepat konvergensi selama pelatihan, sehingga sangat mendukung efesiensi waktu dan hasil pelatihan.

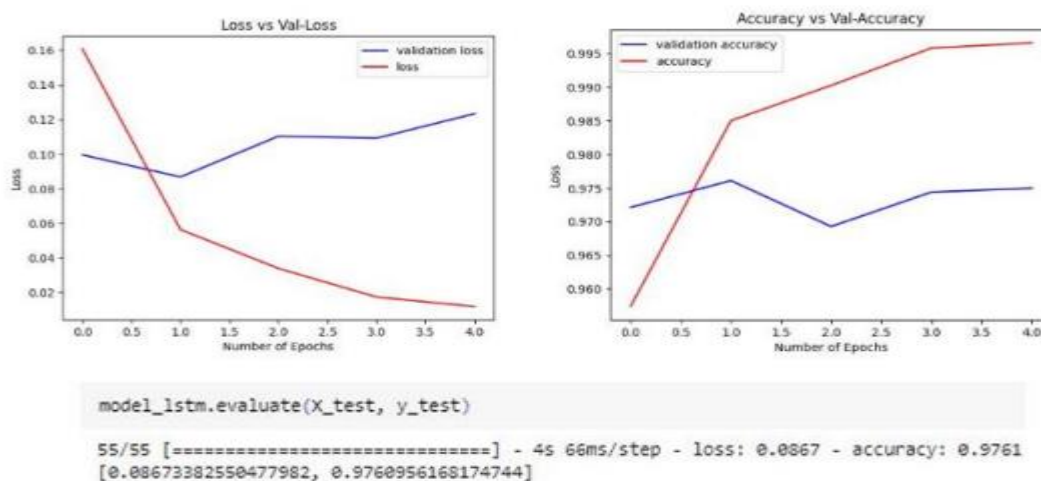
```
Epoch 1/25  
248/248 [=====] - 88s 310ms/step - loss: 0.1607 - accuracy: 0.9574 - val_loss: 0.0995 - val_accuracy: 0.9721  
Epoch 2/25  
248/248 [=====] - 62s 251ms/step - loss: 0.0563 - accuracy: 0.9850 - val_loss: 0.0867 - val_accuracy: 0.9761  
Epoch 3/25  
248/248 [=====] - 53s 212ms/step - loss: 0.0339 - accuracy: 0.9903 - val_loss: 0.1103 - val_accuracy: 0.9693  
Epoch 4/25  
248/248 [=====] - 47s 190ms/step - loss: 0.0173 - accuracy: 0.9958 - val_loss: 0.1091 - val_accuracy: 0.9744  
Epoch 5/25  
248/248 [=====] - 48s 195ms/step - loss: 0.0118 - accuracy: 0.9966 - val_loss: 0.1233 - val_accuracy: 0.9750
```

Gambar 3. Model Training

Pada model ini, jumlah epoch atau iterasi yang dirancang adalah 25. Namun, untuk mencegah terjadinya *overfitting* dan mengoptimalkan waktu pelatihan, penulis menggunakan teknik *early stopping*. *Early stopping* adalah metode yang menghentikan pelatihan secara otomatis ketika performa model pada data validasi tidak lagi membaik, meskipun epoch yang direncanakan belum selesai. Seperti yang terlihat pada gambar 3, pelatihan model berhenti pada epoch ke-5, karena nilai metrik pada data validasi yaitu *val_accuracy* sudah tidak menunjukkan peningkatan signifikan setelah epoch tersebut. Dengan demikian, epoch ke-6 hingga epoch ke-25 tidak dilanjutkan, karena hasilnya sudah sama dengan epoch ke-5. Hal ini menunjukkan bahwa

penerapan *early stopping* berhasil mencegah pelatihan yang berlebihan sekaligus menghemat waktu komputasi.

Berdasarkan hasil pelatihan, model menunjukkan performa yang sangat baik pada epoch terakhir sebelum berhenti, dengan akurasi tinggi pada data pelatihan dan validasi. Hal ini mengindikasikan bahwa model mampu mengenali pola pada data dengan baik tanpa kehilangan kemampuan generalisasi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam proses pelatihan ini dinilai cukup optimal untuk masalah klasifikasi biner yang sedang



Gambar 4. Evaluasi hasil

Gambar 4 menampilkan evaluasi hasil. Berdasarkan hasil pada gambar 4, pada *grafik Loss vs Val-Loss* terlihat nilai *loss* pada data pelatihan (ditampilkan dengan garis merah) menunjukkan penurunan yang konsisten ketika bertambahnya epoch. Hal ini mengindikasikan bahwa model belajar dengan baik pada data pelatihan. Sementara itu, nilai *validation loss* (ditampilkan dengan garis biru) mengalami sedikit fluktuasi namun cenderung stabil dan naik setelah epoch kedua. Perbedaan antara *loss* dan *validation loss* menunjukkan performa model pada data pelatihan dan validasi

Pada *grafik Accuracy vs Val-Accuracy* yang masih pada gambar 4, menunjukkan kinerja akurasi model. Garis merah yang merepresentasikan akurasi pada data pelatihan terus meningkat hingga mencapai nilai mendekati 100% pada epoch keempat. Garis biru yang mewakili akurasi pada data validasi juga mengalami peningkatan secara umum, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa epoch. Hal ini menunjukkan kalau model mampu mempelajari pola dari data pelatihan dengan baik dan mempertahankan performa yang cukup stabil pada data validasi. Setelah dilakukan pembagian dataset yang komposisinya 90% untuk data latih (training data) dan 10% untuk data uji (testing data), model yang dikembangkan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, model menghasilkan nilai akurasi sebesar 97,61% dan nilai *loss* hanya 0,08%. Hasil ini mencerminkan bahwa model LSTM yang digunakan memiliki kinerja yang sangat baik dalam memprediksi apakah sebuah lowongan pekerjaan asli atau palsu.

Nilai akurasi yang tinggi menunjukkan kemampuan model untuk mengenali pola pada data dengan tingkat keberhasilan yang sangat baik, sementara nilai *loss* yang rendah mengindikasikan bahwa tingkat kesalahan prediksi model berada pada level yang sangat minim. Kombinasi dari akurasi tinggi dan *loss* rendah menjadi indikator kuat bahwa model LSTM yang diterapkan mampu memahami data secara mendalam dan efektif dalam membedakan karakteristik antara lowongan pekerjaan asli dan palsu. Selain itu, hasil ini juga mengonfirmasi efektivitas model LSTM dalam menangani data teks, khususnya pada tugas klasifikasi biner seperti ini. Model yang dirancang mampu mengenali dan mempelajari pola kompleks dari data teks yang panjang, sehingga menghasilkan prediksi yang sangat akurat. Dengan performa ini, model LSTM dapat diandalkan untuk mendukung kebutuhan analisis lebih lanjut dalam konteks yang serupa, sekaligus memberikan solusi yang praktis dan efisien dalam menteksi keaslian lowongan pekerjaan secara otomatis.

KESIMPULAN

Sulitnya membedakan antara iklan lowongan pekerjaan asli dan palsu menjadi tantangan utama bagi para pencari kerja, yang dapat menimbulkan risiko kerugian baik secara materi maupun non materi. Penelitian ini berhasil mengembangkan metode berbasis *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk memprediksi keaslian lowongan pekerjaan secara otomatis dan cepat. Hasil pemodelan LSTM menunjukkan performa yang sangat baik, dengan tingkat akurasi mencapai 97,61% dan nilai *loss* sebesar 0,08%. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan mampu mengenali pola kompleks dalam data teks secara efektif. Selain itu, model ini telah diimplementasikan dalam antarmuka berbasis web menggunakan Streamlit, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses dan memanfaatkan hasil prediksi secara interaktif. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu para pencari kerja menghindari risiko penipuan lowongan pekerjaan, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pencarian kerja di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Cardova, A., & Hermawan, A. (n.d.). *Implementasi Metode LSTM Untuk Mengklasifikasi Berita Palsu Pada PolitiFact*.
- Dzikri, M. H., & Setiawan, I. R. (2024). *PENERAPAN ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK MENDETEKSI PENIPUAN LOWONGAN PEKERJAAN*. 9(2).
- Fadli, H. F., & Hidayatullah, A. F. (n.d.). *Identifikasi Cyberbullying pada Media Sosial Twitter Menggunakan Metode LSTM dan BiLSTM*.
- Fajar, M. M., Putri, A. R., & Holle, K. F. H. (2022). Perbandingan Metode Klasifikasi Data Mining Untuk Deteksi Keaslian Lowongan Pekerjaan di Medsos. *Jurnal Ilmiah Informatika*, 7(1), 41–48. <https://doi.org/10.35316/jimi.v7i1.41-48>
- Fajri, F. N., & Syaiful, S. (2022). Klasifikasi Nama Paket Pengadaan Menggunakan Long Short-Term Memory (LSTM) Pada Data Pengadaan. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 4(3). <https://doi.org/10.47065/bits.v4i3.2635>

- Herwanto , Nuke L Chusna, Muhammad Syamsul Arif (2021), Klasifikasi SMS Spam Berbahasa Indonesia Menggunakan Algoritma Multinomial Naïve Bayes. JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA Volume 5, Nomor 4, Oktober 2021, Page 1316-1325
- Mubarok, H., & Rahman Prehanto, D. (2021). Sistem Analisa Lowongan Kerja di Indonesia pada Media Sosial Facebook Dengan Metode TF-IDF dan Decision Tree. *Journal of Informatics and Computer Science*, 03.
- Sabita, H., & Herwanto, R. (2021). ANALISA DAN PREDIKSI IKLAN LOWONGAN KERJA PALSU DENGAN METODE NATURAL LANGUAGE PROGRAMING DAN MACHINE LEARNING. In Jurnal Informatika (Vol. 21, Issue 1).
- Setiawan, E. I., Informasi, T., Sains, I., Surabaya, T., Lestari, I., Teknologi, M., Institut, I., & Terpadu, T. (n.d.). Stance Classification Pada Berita Berbahasa Indonesia Berbasis Bidirectional LSTM. 41–48.
- Song, X. (2023). A Brief Introduction to Exploratory Data Analysis. 420–425. <https://doi.org/10.56028/aetr.4.1.420.2023>
- Subowo, E., Adi Artanto, F., Putri, I., & Umaedi, W. (n.d.). *BLTSM untuk analisis sentimen berbasis aspek pada aplikasi belanja online dengan cicilan*.